# Задача 2. BFS за линию

| | |
|---|---|
| Источник: | базовая |
| Имя входного файла: | input.txt |
| Имя выходного файла: | output.txt |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

Дан ориентированный граф $G$ без весов. В графе есть $V$ вершин, занумерованных числами от 1 до $N$, и $E$ дуг между некоторыми парами вершин. Требуется найти длины кратчайших путей от вершины номер 1 до всех вершин.

## Формат входных данных

В первой строке входного файла находятся целые числа $M$ и $N$ —количество вершин и дуг в графе соответственно ($2 \le N \le 200\,000$, $1 \le M \le 200\,000$).
Следующие $M$ строк содержат по два числа $u$ и $v$ ($1 \le u, v \le N$), означающие, что в графе есть дуга из вершины $u$ в вершину $v$. По дуге можно перемещаться только в прямом направлении.

## Формат выходных данных

В выходном файле требуется вывести ровно $N$ строк. На $i$-й строке должно быть целое число:

- “-1”, если не существует пути от вершины 1 до вершины номер $i$.
- Минимальное количество рёбер в пути от вершины 1 до вершины номер $i$.

## Пример

| input.txt | output.txt |
|---|---|
| 5 5<br>1 2<br>2 3<br>3 1<br>2 1<br>3 4 | 0<br>1<br>2<br>3<br>-1 |